

EC2 · EBS · ENI

Di cosa è fatto un server e come si collega



Cos'è un server

EC2 lo noleggia, l'AMI lo clona.

Cosa resta, cosa sparisce

Arresta/termina, EBS, snapshot.

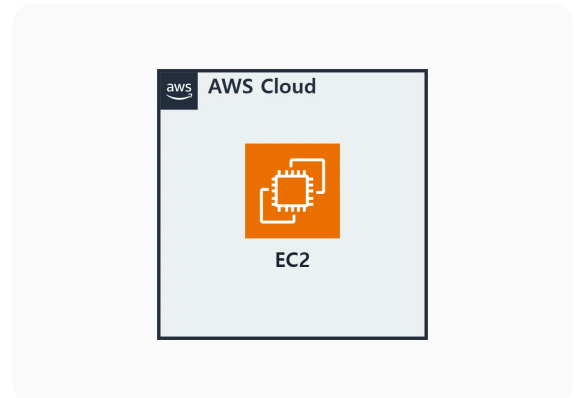
Come si collega

Un'ENI: IP e gruppi di sicurezza.

01 EC2 — server AWS a noleggio

Elastic Compute Cloud

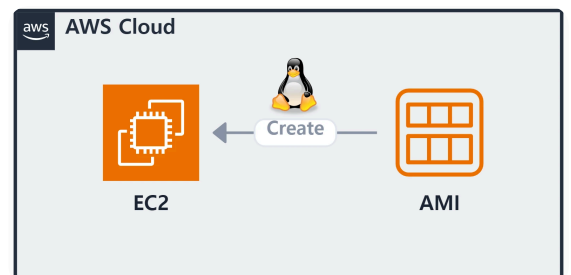
- Noleggiare un server da AWS
- Un **server virtuale**, acceso se serve e spento se no.
- Facile da scalare, da qui **Elastic**. Due C: **EC2**



02 AMI — un modello di server

Amazon Machine Image

- Il **modello** che fissa sistema operativo e impostazioni di avvio.
- Un server già configurato si può salvare in una nuova AMI.
- Da lì, quanti server identici vuoi.



⚙️ Sette scelte all'avvio

Nell'ordine della procedura guidata

OS	Linux · Windows · macOS — lo decide l'AMI
Memoria	RAM. A pari dimensione, varia per famiglia
Rete	Banda della scheda di rete, e se assegnare un IP pubblico
Script iniziale	Dati utente — gira una sola volta, al primo avvio

CPU	Quante vCPU — dipende da famiglia e dimensione del tipo
Storage	EBS · EFS via rete, o archivio dell'istanza sull'host fisico
Firewall	Gruppo di sicurezza — chi può collegarsi, su quali porte

03 Leggere un tipo

Un nome breve è una **scheda tecnica**

t3.micro

- t** Famiglia — T·M uso generico, C calcolo, R memoria
- 3** Generazione — più alta è più nuova, spesso più economica e veloce
- micro** Dimensione — ogni passo RAM ×2

Prima la famiglia, poi generazione e taglia.

Famiglie di istanze

[Da esame](#)

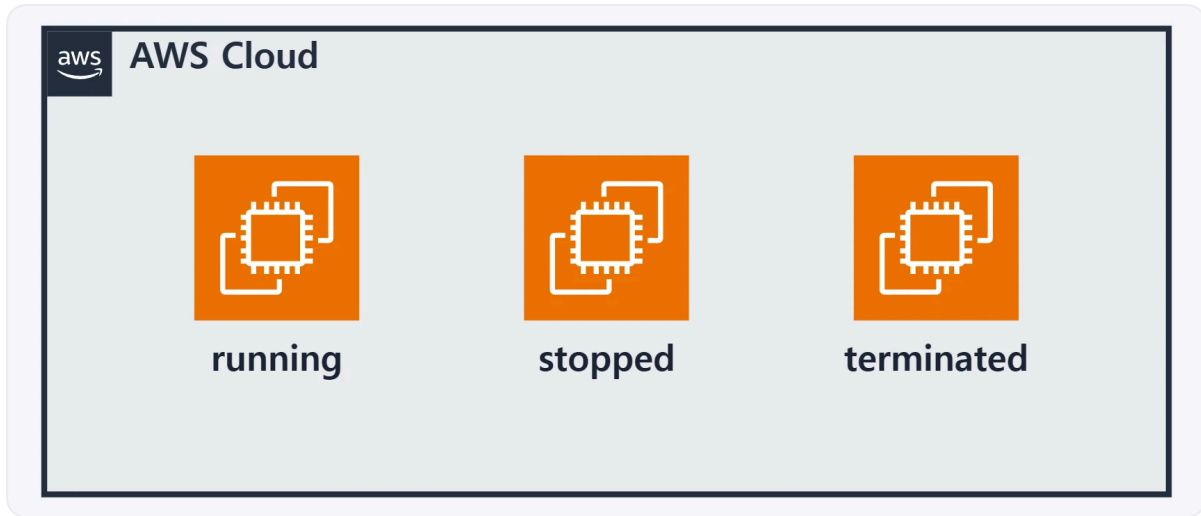
Famiglia	Uso	Quando sceglierla	Esempio
T	Uso generico · burstable	Server web / di sviluppo poco carichi	t3.micro
M	Uso generico	CPU e memoria bilanciate; la scelta predefinita	m7g.large
C	Ottimizzate per il calcolo	Batch pesanti · server di gioco	c7i.xlarge
R / X	Ottimizzate per la memoria	Cache · DB in memoria	r7g.large
I / D	Ottimizzate per lo storage	IOPS elevati · grandi dischi locali	i4i.large
G / P	Calcolo accelerato	Training GPU · inferenza · rendering	g5.xlarge

Dimensioni delle istanze

nano → micro → small	Le più piccole: dev, test	medium → large	Base per la produzione
xlarge → 2xlarge → 4xlarge...	Memoria ×2, e più vCPU	Suffissi a · g · i · n	AMD · Graviton · Intel · rete avanzata
.metal — bare metal	Server fisico intero, senza hypervisor. (Licenze legate all'hardware)		

04 Tre stati — dove cambia la fattura

L'istanza si paga solo mentre è in esecuzione.



running

Accesa. Si paga.

stopped

Spenta. L'istanza non costa più.

terminated

Eliminata per sempre. Irreversibile.

Transizioni di stato

[Da esame](#)

pending

in avvio



running

a pagamento



stopping

in arresto



stopped

istanza gratis



terminated

irreversibile

Il riavvio non cambia stato: è un reboot, quindi IP pubblico e archivio dell'istanza restano. L'ibernazione salva la memoria sul volume root, arresta e poi riprende da dove era rimasta.

Gruppi di posizionamento — come stanno fisicamente le istanze

Cluster Tutte in un rack. Latenza minima; se il rack cade, cadono tutte

Distribuzione Su hardware distinto. Istanze per AZ limitate

Partizione Divise per gruppi di rack. Per storage distribuiti come HDFS·Cassandra

💰 Modelli di prezzo

On-Demand

Al secondo, per quel che usi.
Predefinito, e il più caro.

Savings Plans

Impegno su una spesa fissa in \$/h
per 1–3 anni, in cambio di uno
sconto.

Reserved

Riservi un tipo preciso per 1–3
anni. Impegni istanze, non dollari.

Spot

Capacità inutilizzata, fino al 90% in
meno. Revocata con 2 minuti di
preavviso.

Dedicated Host

Un intero server fisico. Per
licenze legate ai core.

Capacity Reservation

Blocca capacità in anticipo.
Assicura il posto, non fa
risparmiare.

⚖️ Quale scegliere

Server attivi 24/7	Savings Plans — impegno su una spesa oraria in cambio di sconto
Job interrompibili	Spot — fino al 90% in meno, revocate con 2 minuti di preavviso
Prove brevi	On-Demand — nessun impegno. Il più caro e il più flessibile
Licenze per core	Dedicated Host — noleggi l'intero server fisico

📁 Cosa si paga

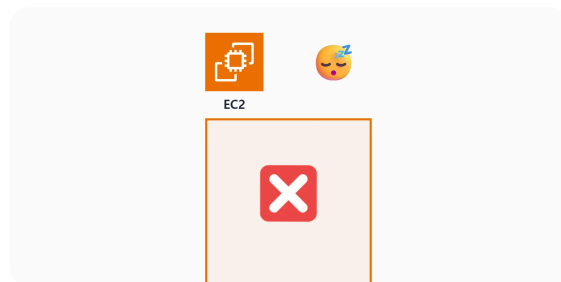
L'arresto ferma solo la prima riga

—	Quando si paga	Per fermarlo
Ore di istanza	Solo in esecuzione	Arresta l'istanza
Volume EBS	Finché esiste (GB-mese)	Elimina il volume. L'arresto non basta
Snapshot	Finché lo conservi (GB-mese)	Eliminalo
IPv4 pubblico	Dall'allocazione (all'ora)	Rilascia gli EIP inutilizzati. Si pagano anche da fermo
Trasferimento dati	In uscita (per GB)	Ingresso gratis; traffico su IP privato nella stessa AZ gratis

05 Instance Store

Cosa si perde con l'arresto

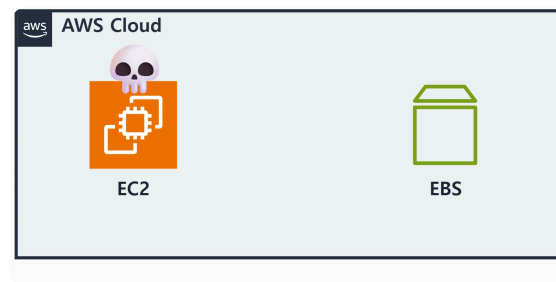
- I dati sull'**archivio dell'istanza** EC2 si perdono con l'arresto.
- Un disco temporaneo sull'host fisico, quindi veloce
- Sopravvive al **riavvio**, non ad arresto o terminazione.



06 EBS — attraverso la rete

Elastic Block Store

- Sopravvive all'istanza.
- Si scollega e **si collega a un'altra istanza**.
- Vita propria, fattura propria (si paga anche a istanza spenta)



Arresto (stopped) vs terminazione (terminated)

[Da esame](#)

	Arresto	Terminazione
Costo istanza	Si ferma	Si ferma
Volume EBS	Ancora a pagamento	Volume root eliminato
Dati contenuti	Restano	Persi
IP pubblico	Cambia (tranne EIP)	Rilasciato
Annullare	Si riavvia	Impossibile

Tre dischi, facili da confondere

EBS

Disco collegato via rete. Sopravvive all'eliminazione dell'istanza; si scollega e si collega a un'altra.

Archivio dell'istanza

Disco temporaneo sull'host fisico. Veloce, ma perso con arresto o terminazione. Sopravvive al riavvio.

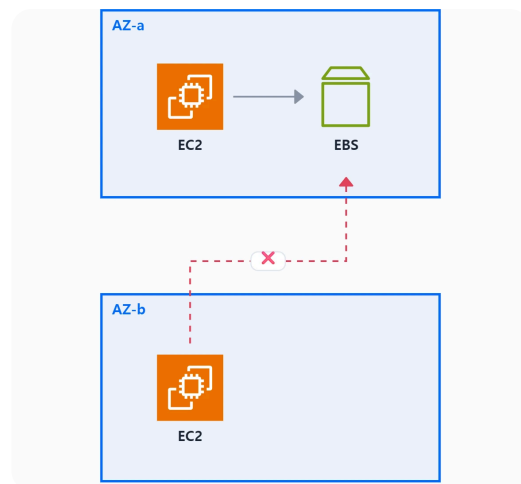
Snapshot

Backup incrementale di EBS su S3. Punto di partenza per cambiare AZ/regione o creare un'AMI.

07 Un volume sta in una sola AZ

Non **si collega** a istanze di un'altra AZ.

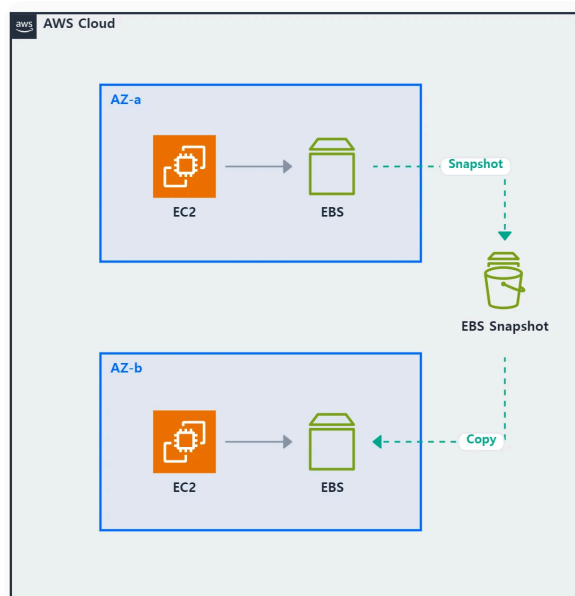
- Volume e istanza devono stare nella stessa AZ.
- Cambiare AZ è quindi una **copia**, non uno spostamento.
- Per uno storage a livello di regione serve un altro servizio, come EFS.



08 Snapshot — come attraversare AZ e regioni

Crea uno snapshot e **un nuovo volume in un'altra AZ o regione**.

- Salvato su S3 **in modo incrementale**. Solo il primo è completo
- Un volume creato da snapshot può essere più grande dell'originale.
- Anche un'AMI nasce da questo snapshot.



Snapshot: a cosa servono

[Da esame](#)

Backup incrementale

Salvato su S3; solo il primo è completo.

Cambiare AZ · regione

Lo copi, poi crei il volume nell'altra AZ o regione.
(L'unico modo per cui un volume cambia AZ)

Da qui nasce l'AMI

Creare un'AMI da un'istanza significa fare lo snapshot del suo volume root.

Automazione e conservazione

DLM li crea ed elimina in base a una pianificazione. I vecchi passano al livello di archivio.



Crittografia — dalla creazione

Con una chiave KMS

Si attiva quando crei il volume. Sono crittografati i dati, gli snapshot e i volumi creati da essi.

Non si attiva dopo

Un volume esistente deve passare per **snapshot**
→ **copia crittografata** → **nuovo volume**.

Nessun costo di prestazioni

Nessun calo percepibile: meglio tenerla attiva di default.



Regole dei volumi — dove si collegano, quando spariscono

[Da esame](#)

AZ	Un volume appartiene a una AZ . Si collega solo a istanze lì
Durata	Indipendente dall'istanza — lo scolleghi e lo colleghi altrove
Da arrestata	I volumi restano e si pagano ancora

Collegamento	1 volume = 1 istanza (salvo Multi-Attach io1·io2)
Volume root	Elimina alla terminazione: attivo di default . Off per i volumi dati



Tipi di volume EBS — quale scegliere

Volume root: solo SSD

Tipo	Cos'è	Quando sceglierlo
gp3	SSD per uso generico (predefinito)	Base 3.000 IOPS · 125 MB/s. Capacità e prestazioni separate
gp2	SSD per uso generico (vecchio)	3 IOPS per GiB — la dimensione fissa le prestazioni
io2	SSD con IOPS allocate	Paghi le IOPS che vuoi. DB sensibili alla latenza
st1	HDD ottimizzato per il throughput	Grandi file sequenziali. Log · big data
sc1	HDD a freddo	Il più economico. Dati letti di rado



Cosa si può cambiare dopo

Solo in aumento

Dimensione — solo in aumento

Cresce anche in uso, ma **non si riduce**. Per ridurla, crea un nuovo volume e copiaci i dati.

Tipo — modificabile

Si cambia a caldo, es. gp2 → gp3. Poi le prestazioni impiegano un po' ad assestarsi.

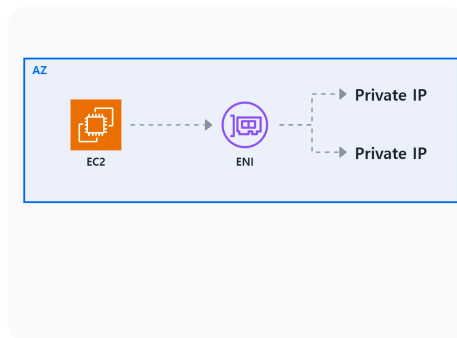
Limiti

Volumi da 1 GiB a 16 TiB; gp3 fino a 16.000 IOPS · 1.000 MB/s. Oltre, il limite è la banda EBS dell'istanza.

09 ENI — la NIC virtuale di EC2

Elastic Network Interface

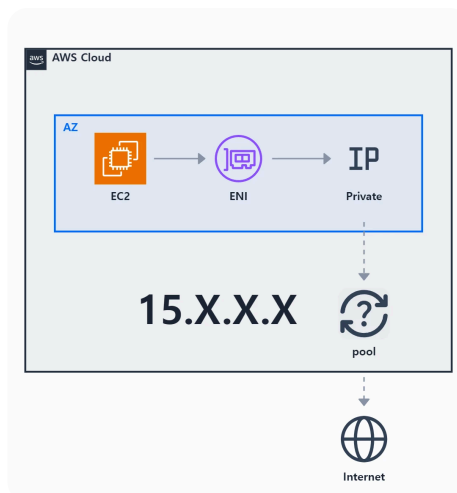
- Anche un'ENI sta in **una sola zona di disponibilità** — come i volumi.
- Ogni istanza ha un'ENI primaria; il tipo di istanza può consentirne altre.
- La scolleghi e la sposti su un'altra istanza — gli indirizzi la seguono.
- IP, MAC e gruppi di sicurezza sono di **questa scheda**, non dell'istanza.



10 A cosa si lega un IP pubblico

Non all'istanza, ma **all'IP privato dell'ENI**.

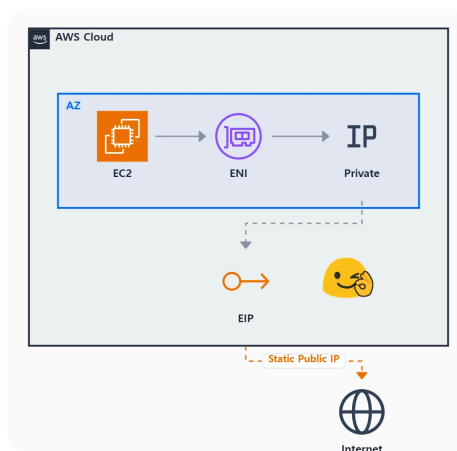
- Assegnato **a caso** dal pool AWS all'avvio — non lo scegli.
- L'IP privato resta fisso per tutta la vita dell'istanza
- Dal 2024-02 l'IPv4 pubblico si paga **all'ora**, sempre.
- Se arresti e riavvii l'istanza, l'IP pubblico **cambia**.



11 EIP — un indirizzo fisso

Elastic IP

- Un **IP pubblico statico** allocato all'account e collegato a un'ENI.
- Si paga all'ora, collegato o no. Rilascialo se non serve.
- Appartiene a una regione. 5 per account di default
- L'altro modo di fissare un indirizzo è un dominio (Route 53).



Regole delle ENI

Da esame

AZ Anche un'ENI appartiene a **una AZ**

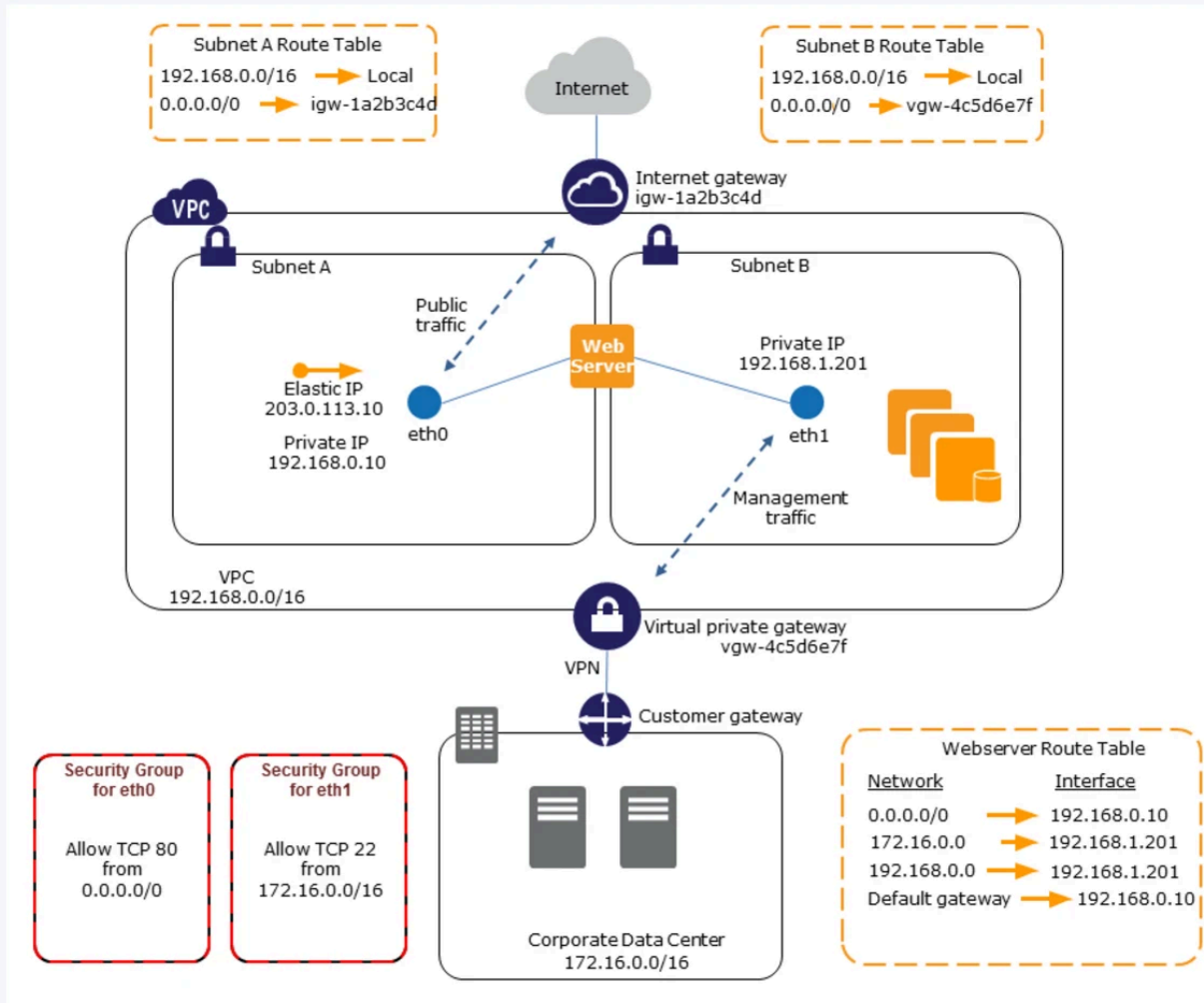
ENI aggiuntive Quante ne consente il tipo di istanza.

Gruppo di sicurezza Regole di autorizzazione stateful sull'**ENI**, non sull'istanza

ENI primaria Una per istanza (eth0). Non si elimina; sparisce con l'istanza

IP privato 1 per ENI di default; altri IP secondari secondo il tipo

Indirizzo MAC Segue la scheda (licenza legata al MAC? Sposta l'ENI)



eth0 prende l'IP privato dalla Subnet A, eth1 dalla Subnet B; ogni scheda ha i suoi gruppi di sicurezza.

[Documentazione AWS: «Multiple network interfaces» ↗](#)

Quattro cose che mostra lo schema

Da esame

Un'ENI appartiene a una sottorete

L'IP privato viene dall'intervallo di quella sottorete.

Gruppi di sicurezza per scheda

Si collegano all'ENI, non all'istanza — nello schema eth0 apre 80-443, eth1 solo 22.

Un EIP poggia su un IP privato

Un IP pubblico per ogni IP privato della scheda. Sposti la scheda e gli indirizzi la seguono.

Un'istanza, due sottoreti

In una AZ, schede su più sottoreti: una pubblica, una privata per la gestione

IP Tre tipi di indirizzo

Da esame

—	Come si ottiene	Dopo arresto/avvio	Costo
IP privato	Automatico, dalla sottorete	Invariato	Gratis
IP pubblico	A caso dal pool, all'avvio	Cambia	0,005 \$ all'ora
Elastic IP	Allocato all'account, poi collegato	Invariato	0,005 \$ all'ora (anche scollegato)



Accesso e permessi — dove capitano gli incidenti

Coppia di chiavi

La chiave privata (.pem) si scarica **una volta**, alla creazione. Se la perdi, non si riemette.

Gruppo di sicurezza

Solo regole di autorizzazione — chi può collegarsi, su quali porte. Mai aprire 22-3389 a 0.0.0.0/0.

Ruolo IAM

Collegalo tramite un profilo dell'istanza. Mai chiavi di accesso sul server.



Checklist — prima di avviare un'istanza

- ☐ Hai salvato la coppia di chiavi? Non si riscarica
- ☐ Il gruppo di sicurezza tiene chiuse 22/3389 a 0.0.0.0/0?
- ☐ Controllato **Elimina alla terminazione** sul volume root?
- ☐ Sai che i dati utente girano **una volta, al primo avvio**?
- ☐ Attivata la protezione dalla terminazione?
- ☐ Collegato un ruolo IAM? Niente chiavi di accesso
- ☐ Tag messi (Name, Env, Owner)? Senza, in fattura non la trovi
- ☐ Crittografia del volume attiva? Solo **alla creazione**

**Ambito — cosa appartiene a una regione, cosa a una AZ**[Da esame](#)

Risorsa	Ambito	Da sapere
AMI	Regione	Visibile solo nella sua regione — copiala per usarla altrove
Snapshot	Regione	Copiabile tra regioni — l'unico modo per cui un volume esce dalla sua regione
Volume EBS	AZ	Si collega solo a istanze della stessa AZ
Istanza	AZ	Vive nella AZ scelta all'avvio — per spostarla, riavviala da un'AMI
EIP	Regione	Si sposta tra AZ nella sua regione. 5 per regione per account di default

**Arrestare prima? Cosa si fa a caldo, cosa richiede l'arresto**

Snapshot: nessun arresto

Operazione	Istanza	Da sapere
Fare uno snapshot	Accesa	Solo ciò che è su disco — nel dubbio, prima una pausa
Dimensione·tipo del volume	Accesa	Poi estendi il file system nel SO per usarlo
(S)collegare un volume dati	Accesa	Smonta prima di scollegare
Scollegare il volume root	Arrestata	Non si scollega in esecuzione
Cambiare tipo di istanza	Arrestata	Si cambia da arrestata — cambia anche l'IP pubblico
Modificare i dati utente	Arrestata	Solo da arrestata. Di default girano solo al primo avvio
Creare un'AMI	Accesa	Di default riavvia prima — senza, la coerenza è a tuo carico

**Ripristino — quale rimedio per quale perdita**

L'entità della perdita decide il metodo

Un file	Lascia stare il volume; creane uno nuovo da uno snapshot, collegalo, copia fuori il file
Un intero volume	Ripristinalo da uno snapshot. Stessa AZ: diretto; altra AZ: prima copia
Non si avvia	Scollega il volume root, collegalo a un'altra istanza come disco dati, riparalo
Un intero server	Se hai un'AMI, avvia da lì una nuova istanza
Terminata	Il volume root non c'è più. Senza snapshot o AMI non si torna indietro

 Prova tu!

Esercizi

1 Arresti un server di sviluppo ogni sera e lo avvii ogni mattina, eppure le ore di spegnimento non costano \$0. Quali costi continuano mentre è arrestato? Scegli tutte le risposte giuste. 2 risposte

- ☐ A Costo orario dell'istanza
- ☐ B Il volume EBS root collegato
- ☐ C I dati rimasti nell'archivio dell'istanza
- ☐ D L'EIP collegato all'istanza
- ☐ E Il trasferimento dati dell'istanza

2 Un gruppo di istanze che scala tra 10 e 50 in base al carico, su più zone di disponibilità, deve leggere e scrivere la stessa cartella da 50 GB. Cosa colleghi?

- ☐ A Un volume collegato a tutte le istanze
- ☐ B Un volume per istanza, tenuti sincronizzati
- ☐ C Un file system EFS montato su tutte
- ☐ D Archivio dell'istanza, copiando quando serve

3 Un database con molte letture e scritture casuali. Le prestazioni devono essere costanti e i dati devono sopravvivere all'istanza. Quale disco?

- ☐ A Archivio dell'istanza — sull'host fisico, il più veloce
- ☐ B gp2 — un volume più grande porta più IOPS
- ☐ C st1 — HDD ottimizzato per il throughput
- ☐ D io2 — SSD con IOPS allocate

Soluzioni e spiegazioni

- 1 B · D L'arresto ferma **solo il costo orario dell'istanza**. Il volume ha una vita propria: resta e si paga finché esiste. Dal 2024-02 IPv4 pubblici ed EIP costano anche a istanza spenta.
- 2 C **Un volume sta in una AZ e si collega a un'istanza**. Multi-Attach di io1-io2 è l'eccezione, ma solo fino a 16 istanze Nitro nella stessa AZ — non 50 su più AZ. Quando più macchine scrivono gli stessi dati insieme serve un **file system**, non un dispositivo a blocchi; EFS è regionale e molte istanze lo montano insieme. L'archivio dell'istanza è un disco sull'host fisico e non si può condividere affatto.
- 3 D Due condizioni, ognuna esclude un'opzione. **Deve sopravvivere all'istanza** esclude l'archivio dell'istanza — veloce, ma perso con arresto o terminazione. **Deve essere costante** esclude gp2: con 3 IOPS per GiB le prestazioni dipendono dalla dimensione e i volumi piccoli vivono di burst. st1 è per grandi file sequenziali, non IO casuale. io2 continua a fornire le IOPS fissate alla creazione: è la risposta quando servono «prestazioni costanti».

⚠ Trappole frequenti

Classico d'esame

Credere che un'istanza arrestata costi \$0

Si ferma solo il costo dell'istanza. EBS collegati e IPv4 pubblici tenuti si pagano ancora.

Scegliere prima la dimensione

Prima la famiglia (la lettera). A pari dimensione, C e R sono server diversi.

Credere che i dati utente girino a ogni avvio

Girano una volta sola, al primissimo avvio.

Collegare volumi di altre AZ

EBS sta in una AZ. L'unico passaggio è snapshot e copia.

Premere Termina volendo Arresta

Sparisce anche il volume root. L'unica protezione è la protezione dalla terminazione.

Contare su un IP pubblico fisso

Cambia con arresto/avvio. Per un indirizzo fisso usa un IP elastico o un dominio.

Credere che un volume si riduca

Cresce soltanto. Per ridurlo, crea un nuovo volume e copiacci i dati.

Bloccare con un gruppo di sicurezza

Niente regole di rifiuto, solo di autorizzazione: bloccare spetta all'ACL di rete.

📖 Termini in una riga

AMI Modello per creare server in serie. Contiene SO e configurazione iniziale.

Archivio dell'istanza Disco temporaneo sull'host fisico. Perso con arresto o terminazione.

Snapshot Backup incrementale di EBS su S3.

Protezione dalla terminazione Blocca l'API di terminazione. Non blocca l'arresto.

Graviton La CPU ARM di AWS. Indicata da una g nel nome del tipo.

Zona di disponibilità (AZ) Data center isolati di una regione. EBS ed ENI stanno in una AZ.

EIP IP pubblico statico allocato all'account. Si paga collegato o no.

DLM Gestore del ciclo di vita che crea ed elimina snapshot secondo pianificazione.

Tipo di istanza Una scheda tecnica in un nome: famiglia, generazione, dimensione.

EBS Disco collegato via rete. Sopravvive all'istanza e si può spostare.

Dati utente Eseguiti da root, una volta, al primo avvio.

Host dedicato Noleggi il server fisico stesso. Per licenze per socket o per core.

IMDS Indirizzo solo interno da cui l'istanza legge i propri metadati (169.254.169.254).

ENI Scheda di rete virtuale di EC2. Porta IP, MAC e gruppi di sicurezza.

Multi-Attach Collega un volume io1-io2 a più istanze della stessa AZ.

In una riga

Un server è EC2 (calcolo) · EBS (disco) · ENI (scheda di rete). Tutti e tre sono legati a una zona di disponibilità; per uscirne, crea uno snapshot o fissa l'indirizzo.

EC2

AMI

Tipo di istanza

Stati

EBS

Snapshot

ENI

EIP



Documentazione ufficiale

Guide AWS · video · articoli

**Guida per l'utente di EC2** ➤ p. 1

La fonte su istanze · AMI · ciclo di vita
docs.aws.amazon.com/ec2

**Ciclo di vita dell'istanza** ➤ pp. 3 · 5

Cosa resta e cosa sparisce in ogni stato
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html

**AMI** ➤ p. 1

Cosa contiene un'immagine e cosa no
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html

**Tipi di istanza** ➤ p. 2

Come leggere i nomi delle famiglie; tabelle per generazione
aws.amazon.com/ec2/instance-types

**Guida per l'utente di EBS** ➤ pp. 5 · 7

Tutto ciò che deriva dal volume fuori dall'istanza
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/what-is-ebs.html

**Tipi di volume EBS** ➤ p. 7

IOPS e throughput di gp3 · io2 · st1
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volume-types.html

**Snapshot EBS** ➤ pp. 6 · 11

L'unico modo per portare un volume fuori dalla sua AZ
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-snapshots.html

**ENI** ➤ pp. 8 · 9

Spostare una scheda su un'altra istanza
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html

**Indirizzi IP elastici** ➤ pp. 8 · 10

Cosa significa un indirizzo fisso, e quanto costa
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html

**Prezzi di EC2** ➤ p. 4

I prezzi attuali di On-Demand · riservate · Spot
aws.amazon.com/ec2/pricing

**Calcolatore dei prezzi** ➤ p. 4

Rifai i conti di questo foglio sulla tua configurazione
calculator.aws

**Avviare il primo carico di lavoro su Amazon EC2** ➤ p. 1

Sessione in coreano che avvia un'istanza da zero. Canale ufficiale AWS Korea
www.youtube.com/watch?v=Mg6LLromiQM

**One to Many: Evolving VPC Design** ➤ p. 11

Cosa si rompe per primo quando un server diventa molti
aws.amazon.com/blogs/architecture/one-to-many-evolving-vpc-design

**Gruppi di sicurezza** ➤ pp. 9 · 10 · 13

Un firewall che solo autorizza. Rifiutare è compito dell'ACL di rete — prossimo argomento
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html

**EC2 Auto Scaling** ➤ p. 4

Da un server a molti, secondo la domanda — prossimo argomento
docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html